博创兴盛机器人

UP-TECH Robotics.

部件使用指导

User's Manual of Robotic Parts

多功能调试器用户手册

UP-Debugger User's Manual

文件编号：IS.DEBUG-V1.1.0-YHSC

发布日期：2009-6-13 发布

执行日期：2009-6-13 执行

版本号： **V1.1.0**

文件修订记录：

版本号	修订人	时间	备注
V1.0.0	徐俊辉	2009-6-13	拟制
V1.1.0	徐俊辉	2009-7-2	修订

目录

第一章 部件概述 3

1.1 产品特性 3

1.2 结构尺寸 3

1.3 部件配置 4

第二章 使用说明 5

2.1 安装驱动 5

2.2 线序定义 5

2.3 RS232 模式 6

2.4 AVRISP 模式 6

2.4 ROBOT SERVO（机器人舵机）模式 6

用户手册 UP-Debugger User’s Manual

———— 第一章 部件概述

UP-Debugger 多功能调试器集成了 USB-232，半双工异步串行总线、AVRISP 三种功能，体积小巧、功能集成度高，是一种可靠且方便的调试设备。

1.1 产品特性

通过功能选择按钮可以让调试器的工作模式在 RS232、AVRISP、数字舵机调试器之间相互切换。可以对 AVR 控制器进行串口通讯调试和程序下载，可以对 proMotion CDS5500 数字舵机进行调试和控制。具体功能及接口定义如图 1.1、1.2 所示：

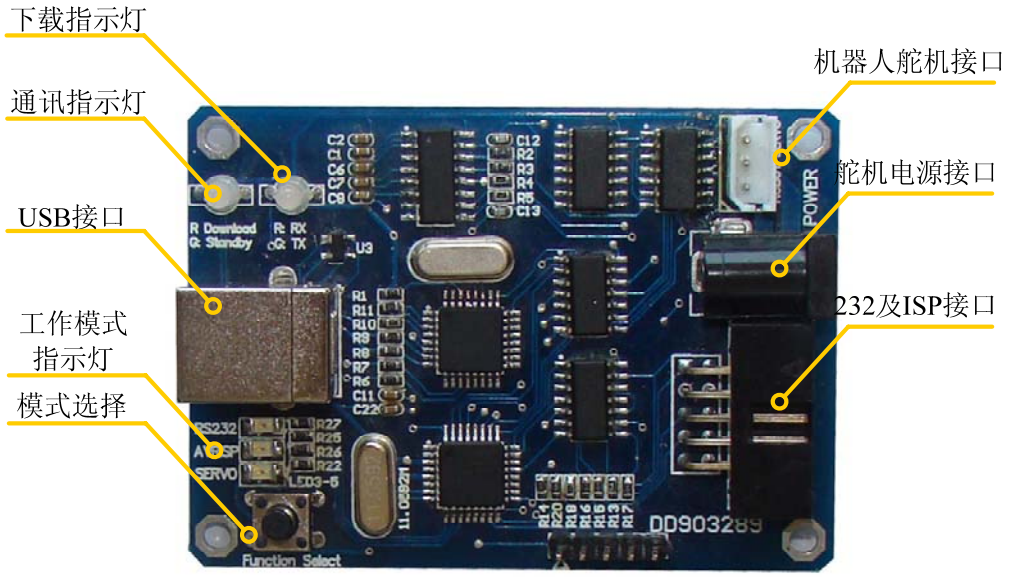
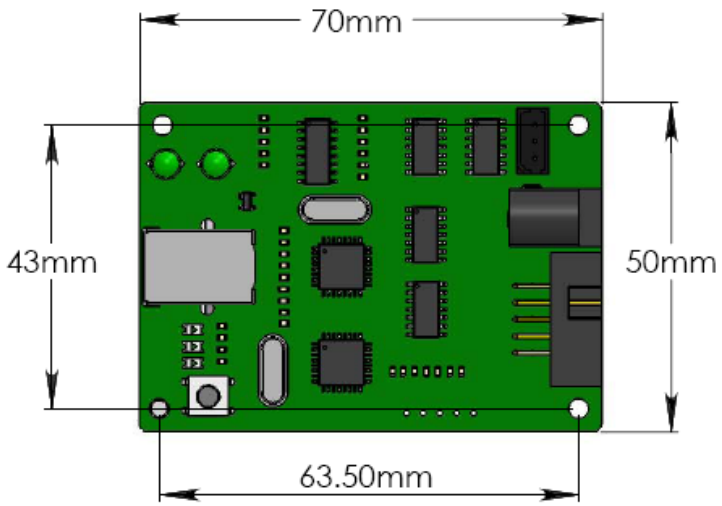


图 1.1 多功能调试器接口定义

1.2 结构尺寸

电路板背面用有机玻璃垫起作为保护，元器件面由于有接插件，没有做遮挡，在使用时请注意不要短路。

模块尺寸示意图如下所示：



1.3 部件配置

作为高级版“创意之星”的配件时，配置如下：

序号	内容	数量	备注
1、	多功能调试器	1	已组装好有机玻璃垫板
2、	方口 USB 延长线	1	一端标准 USB、一端方口 USB
3、	IDC 延长线	1	10 针 IDC 排线，15CM 长

作为标准创意之星的配件时，配置如下：

序号	内容	数量	备注
1、	多功能调试器	1	已组装好有机玻璃垫板
2、	方口 USB 延长线	1	一端标准 USB、一端方口 USB
3、	下载调试线	1	一端 IDC10，一端 5 针杜邦头和 3 针杜邦头

作为独立产品时，配置如下：

序号	内容	数量	备注
1、	多功能调试器	1	已组装好有机玻璃垫板
2、	方口 USB 延长线	1	一端标准 USB、一端方口 USB
3、	下载调试线	1	一端 IDC10，一端 5 针杜邦头和 3 针杜邦头
4、	光盘	1	内有驱动、使用说明等

用户手册 UP-Debugger User’s Manual

———— 第二章 使用说明

2.1 安装驱动

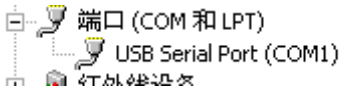
驱动程序安装步骤如下:

1、从光盘中找到驱动文件夹。

2、将调试器接入电脑的 USB 接口。如果这台电脑没有用过这款调试器，会弹出安装驱动的要求。通过指定路径，安装驱动。过程如下：选择“否、暂时不”点“下一步”，选择“从列表或指定位置安装（高级）”点“下一步”，点浏览找到上一步的驱动程序文件夹，点“确定”开始安装驱动。



3、驱动安装成功后会在设备管理器中出现这个调试器的端口号。设备管理器的路径是:“我的电脑”点右键，选择“管理”→选择“设备管理器”→选择“端口 COM 和 LPT”，即可看到端口号“USB Serial Port (COM1)”。



2.2 线序定义

IDC 头线序	定义	5 针杜邦头线序	3 针杜邦头线序	备注
1、	SCK	5		
2、	RXD		2	
3、	MISO	4		
4、	TXD		3	
5、	MOSI	3		

6、	GND		1	三角号针脚
7、	/RST	2		
8、	NC			
9、	GND	1		三角号针脚
10、	NC			

注意：IDC 头、杜邦头的第一脚有“△”标示。

2.3 RS232 模式

按 Function Select（功能选择）按钮，让 RS232 的指示灯亮起，表明调试器工作在 RS232 模式，其使用方式和其它的 USB-232 没两样。在 232 通讯时，图 1.1 所示的通讯指示灯会闪烁。

2.4 AVRISP 模式

按 Function Select（功能选择）按钮，让 AVRISP 的指示灯亮起，表明调试器工作在 AVRISP 模式。在在下载时，指示灯为红色，下载完成或者等待时指示灯为绿色。

2.4 Robot Servo（机器人舵机）模式

按 Function Select（功能选择）按钮，让 Servo 的指示灯亮起，表明调试器工作在 Robot Servo 模式。

将机器人舵机接到调试器的“机器人舵机接口”，如果舵机还没有供电，可以通过舵机电源接口对其进行供电。需要注意的是，舵机的工作电压是 6.5-9V，请不要超过这个电压范围。